

ENTREGA 1. AMNU

① Sea $A \in M_n$ matriz real. Probar que A tiene una factorización QR en la que la matriz Q es ortogonal y la matriz R es triangular superior y real. ¿Cuántas factorizaciones QR admite A ? Razonar y demostrar la respuesta.

En clase hemos demostrado el caso para A matriz compleja. Es una generalización del caso real. Para ello vamos a particularizar el resultado para los reales.

Primero, vemos que si $A = (a_1, \dots, a_n)$ por columnas, el primer paso es demostrar existencia de transf. Hh. t.q. $H_1 A = (H_1 a_1, \dots, H_1 a_n)$ t.q. $H_1 a_1 = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ y generalizarlo para el vector $\tilde{a}_k$

$$H_{k-1} \dots H_1 A = \left(\begin{array}{c|ccc} x & \dots & x & \dots & x \\ \hline 0 & x & \dots & x & \dots & x \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right)$$

$\tilde{a}_k$

El resultado de clase adaptado al caso real nos dice que $\forall a \in \mathbb{R}^n$ t.q. $\sum_{i=1}^n |a_i| > 0$, existen 2 matrices Hh t.q. si $H_1 = (a + |a|e_1)$ $\Rightarrow H_1 a = |a|e_1$
 $H_2 = (a - |a|e_1)$ $\Rightarrow H_2 a = -|a|e_1$

Con esto demostramos que existen 2 matrices que nos devuelven la primera columna de la forma deseada. Además, estas matrices de Hh hemos demostrado que son simétricas (hermíticas en caso $\mathbb{C}$) y ortogonales (unitarias en caso de $\mathbb{C}$).

Por inducción, sobre las columnas suponemos que hemos encontrado $k-1$ matrices de Hh $H_1, \dots, H_{k-1}$ t.q. $M_{k-1} = H_{k-1} \dots H_1 A = \left(\begin{array}{c|ccc} x & \dots & x & \dots & x \\ \hline 0 & x & \dots & x & \dots & x \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right)_{k-1}$ (Repetimos el argumento de $\mathbb{C}$, no se si era lo que se deseaba con ejercicio pero lo hago)

$\tilde{a}_k$

Dado $\tilde{a}_k$ (vector formado por los $n-(k-1)$ elementos de la columna k) $\exists \tilde{H}_k$ matriz Hh $\in M_{n-(k-1)}$ t.q. $\tilde{H}_k \tilde{a}_k = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

Tomamos $H_k = \left(\begin{array}{c|c} I_{k-1} & \\ \hline & \tilde{H}_k \end{array} \right)$ que por un ejercicio de la hoja es Hh también

$$H_k \cdot H_{k-1} = \begin{pmatrix} 0 & x & & \\ & 0 & x & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & & x \end{pmatrix}$$

Repetiendo este proceso hasta hacer ceros por debajo de la diagonal en las $n-1$ primeras columnas llegamos $H_{n-1} \dots H_1 A = R$ tr. superior.

De este modo, tenemos que $A = (H_{n-1} \dots H_1)^T R = H_1^T \dots H_{n-1}^T R = H_1 \dots H_{n-1} R = QR$ con $Q = H_1 \dots H_{n-1}$.

Basta ver que todas las matrices H_k involucradas son reales para así justificar que Q es real, al ser producto de reales, por tanto sería ortogonal y simétrica y con esto también argumentamos R tr. sup. real porque el producto de matrices real es real.

Sea $a \in \mathbb{R}^n$, $\|a\| \in \mathbb{R}$, $v = \pm \|a\| e_1 \in \mathbb{R}^n$, $H(v) = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Por tanto Q real, y ortogonal por lo visto anteriormente. R también real por ser producto de matrices reales.

La matriz admite, siguiendo el algoritmo seguido antes, es 2^{n-1} . Esto se debe a que cuando hacemos 0's debajo del elemento a_{ii} de la columna a_i , tenemos la opción de elegir arbitrariamente entre $H(\tilde{a}_i + |\tilde{a}_i| e_i) = \tilde{H}_1$ o $H(\tilde{a}_i - |\tilde{a}_i| e_i) = \tilde{H}_2$. En cada caso el

vector nos quedará $\tilde{H}_1 \tilde{z}_i = \begin{pmatrix} |\tilde{a}_i| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ o $\tilde{H}_2 \tilde{z}_i = \begin{pmatrix} -|\tilde{a}_i| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, siendo $\tilde{a}_i = \begin{pmatrix} x & x & & \\ & x & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & x \end{pmatrix}$ en la iteración $i-1$ del algoritmo.

En cada iteración, del algoritmo tenemos 2 opciones por ello hay 2^{n-1} factorizaciones posibles porque iteramos sobre las $n-1$ columnas. La columna n -ésima no se le aplica nada.

Sin embargo, si nos premeos putitos para el elemento a_{nn} el vector $\tilde{a}_n = (a_{nn})$,

matriz $\tilde{H}_1, \tilde{H}_2$ tal q $\tilde{H}_1(0) = 1$ ($a_{nn} > 0$)

$$H_1 = (I_n)$$

$$\tilde{H}_2(2a_{nn}) = -1$$

$$H_2 = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \\ & -1 \end{pmatrix}$$

Con esto obtenemos 2 posibles matrices de H_k para cambiar (o no) el signo de a_{nn} por lo que tendríamos 2^n factorizaciones.

2) Sea $A \in M_n$

a) Dado $s, t \in \mathbb{C}$. Demostrar que $A - sI$ y $A - tI$ conmutan.

$$(A - sI)(A - tI) = A^2 - \{A - sA + stI\} = A^2 - (s+t)A + stI$$

$$(A - tI)(A - sI) = A^2 - sA - tA + stI = A^2 - (st+t)A + tsI$$

Como en $\mathbb{C}$ $ts = st \Rightarrow A - sI$ y $A - tI$ conmutan.

b) Sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ sucesión del algoritmo QR con trasplicación aplicado a $A_1 = A$.

$$A_k - s_k I = Q_k R_k \Rightarrow A_{k+1} = R_k Q_k + s_k I \text{ Sea } Q_k = Q_1 \cdots Q_k \text{ y } R_k = R_k R_{k-1} \cdots R_1$$

i) Probar que $A_{k+1} = Q_k^* A Q_k$ $k = 1, 2, \dots$

$$\text{Sea } A_k - s_k I = Q_k R_k \rightarrow R_k = Q_k^* (A_k - s_k I)$$

Sustituyo esto en expresión A_{k+1}

$$\begin{aligned} A_{k+1} &= Q_k^* (A_k - s_k I) Q_k + s_k I = Q_k^* A_k Q_k - s_k Q_k^* Q_k + s_k I \\ &= Q_k^* A_k Q_k - s_k \cancel{I} + s_k \cancel{I} \quad (\text{Por } Q \text{ unitaria}) \end{aligned}$$

Nos queda $A_{k+1} = Q_k^* A_k Q_k$ pero yo quiero demostrar $A_{k+1} = Q_k^* A Q_k$

Procedemos por inducción. En el caso base $k=1$ es trivial porque $A_1 = A$.

Hipótesis de inducción, lo suponemos cierto para $k-1$, es decir $A_{k-1} = Q_{k-2}^* A Q_{k-2}$

$$\begin{aligned} A_k &= Q_{k-1}^* A_{k-1} Q_{k-1} = Q_{k-1}^* (Q_{k-2}^* A Q_{k-2}) Q_{k-1} = (Q_{k-2} Q_{k-1})^* A Q_{k-2} Q_{k-1} \\ &= Q_{k-1}^* A Q_{k-1} \end{aligned}$$

↳ Aquí lo que hemos usado $Q_{k-2} Q_{k-1} = Q_{k-1}$ por definición de $Q_k = Q_1 \cdots Q_k$

ii) Demostrar $Q_k R_k = (A - s_1 I)(A - s_2 I) \dots (A - s_k I)$

Partimos de que $A_k - s_k I = Q_k R_k$ y $A_k = Q_{k-1}^* A Q_{k-1}$.

Probamos por inducción. Caso base $k=1$

$$A_1 - s_1 I = Q_1 R_1 = A - s_1 I. \text{ Probado } \checkmark$$

Suponemos que se cumple para un $k-1$, $Q_{k-1} R_{k-1} = (A - s_1 I) \dots (A - s_{k-1} I)$. Veamos si se cumple para caso k .

$$Q_k R_k = \underbrace{(Q_{k-1}^* Q_k)}_{Q_k} \underbrace{(R_k R_{k-1})}_{R_k} = Q_{k-1} \underbrace{(Q_k R_k)}_{\substack{\text{Por funcionamiento} \\ \text{algoritmo} = A_k - s_k I}} R_{k-1} = Q_{k-1} (A_k - s_k I) R_{k-1}$$

$$\begin{aligned} &= Q_{k-1} (Q_{k-1}^* A Q_{k-1} - s_k I) R_{k-1} \xrightarrow{\substack{\text{Apertado 1) } \\ A_k = Q_{k-1}^* A Q_{k-1}}} Q_{k-1} \underbrace{Q_{k-1}^*}_{I} (A - s_k I) Q_{k-1} R_{k-1} \\ &\quad \substack{\text{I conmuta} \\ \text{con todo}} \end{aligned}$$

$$= (A - s_k I) Q_{k-1} R_{k-1} = (A - s_k I)(A - s_1 I) \dots (A - s_{k-1} I) = (A - s_1 I) \dots (A - s_k I)$$

Porque los factores $A - s_k$ conmutan por a)